

局部奇性账本已经闭合； 两条热路径给出不同的临界点碰撞

对固定第一谐波的 complex 1:2:3 family，我把 incidence preimage 精确分成 A_2, A_3, A_4, A_5 ，并核对 coefficient-derivative jet determinant 5400。一个 pure-second path 在 $y_* = \log 2$ 发生全系数切片中横截的 A_2 fold, distinct count 为 $4/3/2$ ；另一个 real-even path 发生 symmetry-restricted A_3 , distinct count 为 $4/2/2$ ，且只在实偶切片内横截。两者在碰撞时按重数都计为四。

状态 · R0.72S exact local strata 与 heat collisions 完成

marked singular strata and two exact heat paths: CLOSED

版本 v0.72S · 2026-08-28

incidence-preimage $A_2/A_3/A_4/A_5$ ledger: CLOSED

restricted miniversal modulo constants: CLOSED

pure-second A_2 distinct count $4/3/2$: CLOSED

real-even A_3 distinct count $4/2/2$: CLOSED

global caustic image classification: OPEN

ED through collision / Clay problem: OPEN

00 / DIRECT DECISION

局部奇性与两条全热路径已精确计数，穿墙 PDE 仍开放

THEOREM · MARKED INCIDENCE STRATA

每个 incidence preimage 恰为 A_2, A_3, A_4 或 A_5 ；该有限谐波族没有更高型。

THEOREM · RESTRICTED MINIVERSAL

四个系数方向对一至四阶导数 jet 的行列式为 5400，所以 modulo additive constants 局部余维依次为 1, 2, 3, 4。

THEOREM · TWO HEAT COLLISIONS

pure-second A_2 路径的 distinct count 是 $4/3/2$ ；real-even A_3 路径是 $4/2/2$ 。两者碰撞时按重数均为四。

OPEN · GLOBAL IMAGE AND PDE

没有分类完整四维 caustic image，也没有证明临界点数或重数改变时仍统一成立的 enhanced dissipation。

01 / INCIDENCE PREIMAGES

先固定退化临界点，再分类它的 vanishing order

在 $z_3 e^{3i\phi} = A + iB$ 下， $f' = f'' = 0$ 等价于

$$z_3 = (A + iB)e^{-3i\phi}, \quad z_2 = e^{-2i\phi} \left[-\frac{\cos \phi + 9A}{4} - \frac{i(\sin \phi + 3B)}{2} \right].$$

$$f''' = 3(5B - \sin \phi), \quad f'''' = 3(15A - \cos \phi),$$

$$f''''' = 15(\sin \phi - 13B), \quad f'''''' = 15(\cos \phi - 39A).$$

因此 $B \neq \sin \phi/5$ 给 A_2 ; 再令 $B = \sin \phi/5$ 得 A_3 条件; 继续令 $A = \cos \phi/15$ 得 A_4 , 其五阶 jet 为 $-24 \sin \phi$ 。端点再退化时六阶 jet 为 $-24 \cos \phi \neq 0$, 所以终止于 A_5 。

02 / RESTRICTED MINIVERSALITY

5400 控制 derivative jets, 不包含函数值方向

$$W_0 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & -3 \\ -4 & 0 & -9 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 27 \\ 16 & 0 & 81 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boxed{\det W_0 = 5400}.$$

任意 ϕ 只旋转二、三谐波的两个实系数块, 行列式不变。这个结论给出 critical-point geometry modulo additive constants 的 restricted miniversal, 也就是 R^+ -versal。若连函数值一起记录, A_5 的 full miniversal deformation 还需要一个常数参数。

允许 marked state ϕ 移动后, 单个局部 A_k coefficient branch 的余维为 $k-1$ 。这是 preimage branch 的局部结论, 不是完整 projected caustic 已经嵌入或没有 self-intersection 的证明。

03 / PURE-SECOND A2 PATH

一个二次方程给出全路径唯一退化与 $4/3/2$

$$F_y(\phi) = \cos \phi - 4e^{-3y} \sin 2\phi, \quad F'_y = 2k \sin^2 \phi - \sin \phi - k, \quad k = 8e^{-3y}.$$

$$s_{\pm}(k) = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 8k^2}}{4k}.$$

$s_- \in (-1, 0)$ 对全部 $k > 0$ 成立; s_+ 在 $k > 1$ 时位于 $(0, 1)$, 在 $k = 1$ 等于一, 在 $0 < k < 1$ 时离开实 sine range。结合 $F''_y = \cos \phi(-1 + 4k \sin \phi)$, 全路径唯一退化点是 $y_* = \log 2, \phi_* = \pi/2$ 。

$$N_{\text{distinct}}(y) = \begin{cases} 4, & 0 \leq y < \log 2, \\ 3, & y = \log 2, \\ 2, & y > \log 2. \end{cases}$$

等号时一个 A_2 点为二重根，另有两个简单点，所以按重数仍为四。这个 representative 的第三 carrier 为零，但 $F''' = \partial_y F' = -3 \neq 0$ ，路径对 full four-real coefficient slice 的局部 codimension-one A_2 wall 横截。

04 / REAL-EVEN A_3 PATH

对称轴保留中心临界点，两个 off-axis roots 并入它

$$H_y(\phi) = \cos \phi - \frac{2563}{1280} e^{-3y} \cos 2\phi + \frac{1}{30} e^{-8y} \cos 3\phi.$$

写 $t = e^{-y}$ 、 $x = \cos \phi$ ，则 $H'_y = -\sin \phi q_t(x)$ ，其中

$$q_t(x) = \frac{2}{5} t^8 x^2 - \frac{2563}{320} t^3 x + 1 - \frac{1}{10} t^8.$$

q_t 在 $[-1, 1]$ 上严格下降， $q_t(-1) > 0$ ，且 $q_t(1)$ 恰在 $t = 1/2$ 变号。因此

$$N_{\text{distinct}}(y) = \begin{cases} 4, & 0 \leq y < \log 2, \\ 2, & y = \log 2, \\ 2, & y > \log 2. \end{cases}$$

碰撞点 $\phi = 0$ 是 A_3 三重根， $\phi = \pi$ 是简单根，所以按重数仍为四。这里 $H'''' = \partial_y H'' = -1533/512 \neq 0$ 。函数芽属于 ambient A_3 stratum，但一参数路径只在 real-even 二维切片内横截 endpoint wall；不能称为 full-space transverse A_3 。

05 / LOCAL BRANCH LAWS

两种碰撞都有平方根分支，但中心机制不同

令 $\delta = y - \log 2$ 。在 A_2 点取 $\xi = \phi - \pi/2$ ，在 A_3 点取 ϕ 本身，则

$$F'_y = -3\delta - \frac{3}{2}\xi^2 + O(\delta^2 + |\delta|\xi^2 + \xi^4), \quad \xi_{\pm} = \pm\sqrt{-2\delta} + O(|\delta|^{3/2}),$$

$$H'_y = K\phi \left(\delta + \frac{\phi^2}{6} \right) + O(\delta^2|\phi| + |\delta||\phi|^3 + |\phi|^5), \quad K = -\frac{1533}{512}, \quad \phi_{\pm} = \pm\sqrt{-6\delta} + O(|\delta|^{3/2}).$$

第一条路径中碰撞点随后消失；第二条路径中反射对称性让中心点始终保留。附图只展示这两条已证明的局部分支，不替代全局单调性证明。

06 / COUNT CONVENTION

distinct locations 与 root multiplicity 必须分开

pure-second A_2 的 before/at/after distinct count 是 $4/3/2$ ，碰撞时重数分解为 $2 + 1 + 1 = 4$ 。real-even A_3 是 $4/2/2$ ，碰撞时为 $3 + 1 = 4$ 。把阈值时刻简写为“ $4 \rightarrow 2$ ”会丢失两种局部机制的差别。

同样，incidence preimage 是带 marked ϕ 的解；把它投影到 (z_2, z_3) 后，多个 preimages 可以落在同一系数点。本节没有枚举这种 multisingularity，也没有给完整 chamber diagram。

07 / PDE BOUNDARY

冻结 profile 的有限型速率不能拼成穿越碰撞的定理

stationary finite-type 文献给 frozen A_2 profile 的 $\nu^{3/5}$ benchmark 和 frozen A_3 profile 的 $\nu^{2/3}$ benchmark。现有 nonautonomous 结果覆盖共同非退化临界点、固定空间 profile 的时间调制或保持临界点类型与数量的刚性平移；它们不覆盖这里的 creation、annihilation 或 multiplicity change。

因此 Ro.72S 没有证明 ED through collision。把每个 frozen time 的速率逐点拼接，也不能替代一个统一的非自治 subelliptic 或 hypocoercive estimate。

08 / EXACT CERTIFICATE

Fraction 与 BigInt 双路只封存有限代数骨架

Python rational producer 与独立 JavaScript BigInt audit 重建 incidence jets、determinant 5400、两条路径的 exact sign guards、crossing jets 和 leading split coefficients $-2, -6$ 。comparator 要求 canonical payload 精确相同，正式证书还绑定同一 clean source commit。

唯一碰撞与全局 distinct/multiplicity counts 由连续 root-count proof 推出；机器证书只核对该证明使用的有限恒等式和符号守卫。它不分类全局 caustic image，也不证明穿墙 enhanced dissipation。

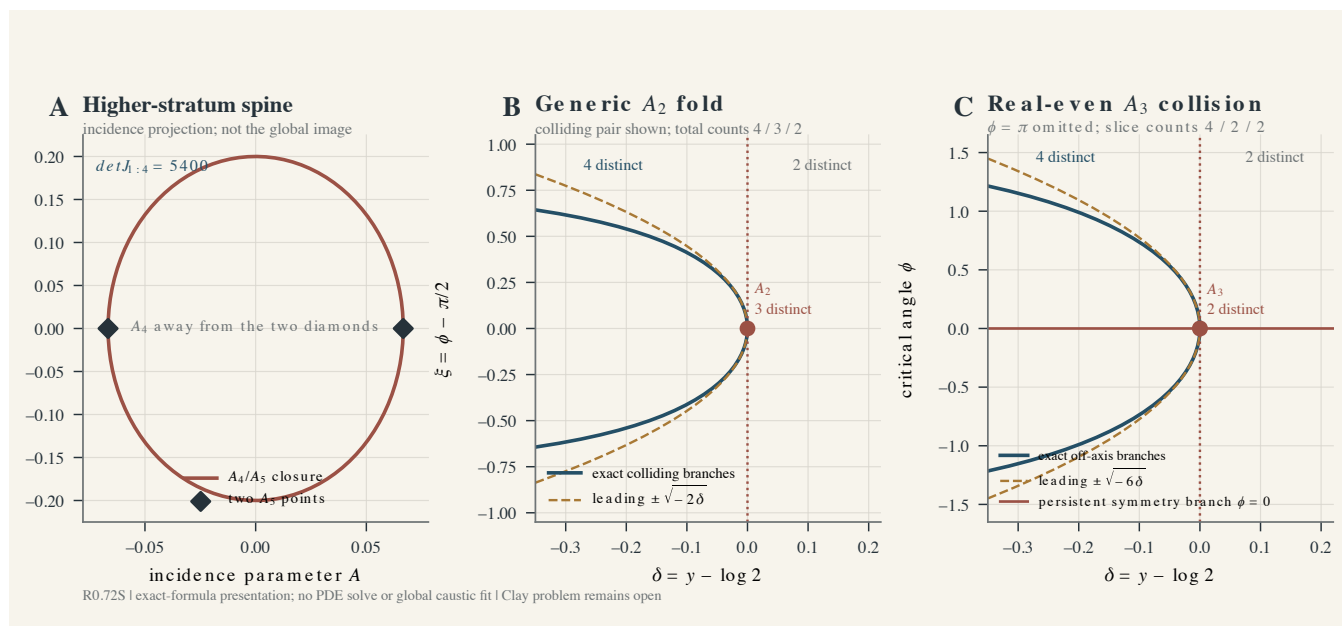
09 / LITERATURE BOUNDARY

一般奇性理论、degree-three 拓扑与本站精确路径是三件事

[Arnol'd \(1975\)](#) 给出 A_k 与 versality 的标准局部框架；[Arnol'd \(1997\)](#) 研究 real degree-three maximal-real-critical region 的拓扑。Ro.72S 不把 degree-three region 本身主张为新发现。

[Albritton–Beekie–Novack](#) 与 [Bedrossian–Coti Zelati](#) 给 stationary finite-type benchmarks；[Coble–He](#)、[Benthaus–Nobili](#) 和 [Benthaus–Coclite–Nobili](#) 划定当前 nonautonomous 边界。限定一手检索没有定位到穿越这里 multiplicity-changing collision 的 ED theorem；这是 bounded-search absence，不是不存在性或优先权证明。

三联图分别展示 incidence spine、A2 branches 与 A3 branches



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

11 / RESEARCH VALUE

下一道可检验问题已经从几何墙转成非自治局部模型

Ro.72S 的直接增量是一个可审计的局部 singular-strata ledger，以及两条全时间精确计数的 heat-law path。它给下一步 PDE 分析提供碰撞时间、jet constants 与 square-root branch scales，也明确说明现有 nondegenerate time-dependent theorem 在哪里失去假设。

对 Clay 问题的直接价值仍低。这里是有限谐波 scalar shear 与特殊 triangular reduction 的局部几何，没有一般三维 continuation estimate，也没有奇性构造或全局正则性证明。

12 / SCOPE BOUNDARY

local marked strata 不等于 global caustic，也不等于 Clay 进展比例

没有证明 incidence map injective、全部 self-intersections、multisingularities、完整 complement chambers、real $A_{2j+1}^{\pm}$ refinement、two-parameter full-slice transverse A₃、任意相位 heat path、ED through collision、一般三维稳定性、有限时奇性或全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

13 / NEXT GATE

Ro.72T：缩放 A2 spacetime normal form，并先证明模型估计

下一节围绕 $F' \sim -3\delta - (3/2)\xi^2$ 选择时空尺度，平衡 time drift、quadratic spatial degeneracy、transport frequency 与 diffusion。只有先得到 uniform nonautonomous model estimate，才讨论向 exact heat path 的 perturbative transfer。

报告、文献边界、独立审计、精确证书与正式附图包

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)

[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)